

LAPORAN PRAKTIKUM 5

Konfigurasi Simple Queue MikroTik untuk Manajemen Bandwidth Internet pada Client Ubuntu Desktop



Dosen Pengajar:

Muhamad Ainurohman, S.Kom.

Disusun Oleh:

Nama : Mohammad Usman Khafidz

NIM : 2402042

Kelas : TI-4A

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026/2027**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Praktikum.....	1
BAB II.....	3
DASAR TEORI	3
2.1 Jaringan Komputer.....	3
2.2 Mikrotik	3
2.3 Bandwidth Management	3
2.4 Simple Queue.....	3
2.5 Ubuntu Desktop	3
2.6 Internet	4
2.7 Router.....	4
2.8 Quality of Service (QoS)	4
BAB III	5
ALAT DAN BAHAN.....	5
BAB IV	6
LANGKAH PRAKTIKUM	6
4.1 Topologi Jaringan	6
4.2 Menyiapkan Perangkat.....	6
4.3 Konfigurasi Hotspot Mikrotik.....	7
4.4 Konfigurasi Simple Queue untuk Pembatasan Bandwidth	12
4.5 Pengujian Hasil Konfigurasi	13
BAB V	15
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	15
5.1 Hasil Praktikum	15
5.2 Pembahasan.....	15
BAB VI.....	16
PENUTUP.....	16
6.1 Kesimpulan	16
6.2 Saran	16

DAFTAR PUSTAKA	17
----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaringan komputer memiliki peran penting dalam mendukung akses informasi dan komunikasi melalui internet. Namun, penggunaan bandwidth yang tidak terkontrol oleh pengguna dapat menyebabkan koneksi internet menjadi lambat dan tidak merata, terutama apabila banyak client menggunakan jaringan secara bersamaan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan jaringan untuk mengatur alokasi bandwidth pada setiap client.

Pada praktikum ini digunakan MikroTik sebagai perangkat pengatur jaringan untuk melakukan manajemen bandwidth dengan memanfaatkan fitur Simple Queue. Pengujian dilakukan menggunakan client Ubuntu Desktop untuk memastikan bahwa kecepatan akses internet pada client telah dibatasi sesuai dengan konfigurasi yang diterapkan. Praktikum ini bertujuan untuk memahami konfigurasi manajemen bandwidth serta penerapannya pada jaringan komputer.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana cara melakukan pembatasan bandwidth internet pada client menggunakan MikroTik?
2. Bagaimana proses pengujian hasil pembatasan bandwidth pada client Ubuntu Desktop?
3. Apakah konfigurasi Simple Queue pada MikroTik dapat mengatur kecepatan akses internet dengan baik?

1.3 Tujuan Praktikum

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui cara melakukan pembatasan bandwidth internet pada client menggunakan MikroTik.
2. Memahami proses pengujian hasil pembatasan bandwidth pada client Ubuntu Desktop.

3. Mengetahui fungsi Simple Queue pada MikroTik dalam mengatur alokasi bandwidth jaringan.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer merupakan sekumpulan perangkat komputer yang saling terhubung untuk berbagi data, informasi, dan sumber daya melalui media komunikasi tertentu. Dengan adanya jaringan komputer, proses pertukaran informasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.

2.2 Mikrotik

Mikrotik merupakan sistem operasi dan perangkat jaringan yang digunakan untuk mengelola jaringan komputer. MikroTik memiliki berbagai fitur, seperti routing, hotspot, manajemen bandwidth, dan firewall. Dalam praktikum ini, MikroTik digunakan untuk melakukan konfigurasi pembatasan bandwidth pada client tertentu.

2.3 Bandwidth Management

Bandwidth management merupakan teknik pengaturan alokasi kecepatan akses internet pada suatu jaringan. Teknik ini digunakan agar penggunaan bandwidth oleh setiap client dapat merata dan tidak ada satu pengguna pun yang mendominasi penggunaan koneksi internet secara berlebihan.

2.4 Simple Queue

Simple Queue merupakan salah satu fitur pada MikroTik yang digunakan untuk membatasi kecepatan upload dan download pada client tertentu. Fitur ini memungkinkan administrator jaringan untuk menentukan batas maksimal bandwidth yang dapat digunakan oleh setiap client berdasarkan alamat IP.

2.5 Ubuntu Desktop

Ubuntu desktop merupakan sistem operasi berbasis Linux yang memiliki tampilan antarmuka grafis dan banyak digunakan sebagai client maupun server. Pada praktikum ini, Ubuntu Desktop digunakan sebagai client untuk menguji hasil konfigurasi pembatasan bandwidth.

2.6 Internet

Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan berbagai perangkat komputer di seluruh dunia. Melalui internet, pengguna dapat mengakses berbagai layanan, seperti website, media sosial, dan aplikasi berbasis web.

2.7 Router

Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih serta mengatur lalu lintas data antarjaringan. Router juga dapat digunakan untuk melakukan pengaturan manajemen bandwidth, termasuk pembatasan kecepatan akses internet pada client.

2.8 Quality of Service (QoS)

Quality of Service (QoS) merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengatur kualitas layanan jaringan, termasuk kecepatan, prioritas, dan keandalan lalu lintas data. Dalam proses manajemen bandwidth, QoS dapat dimanfaatkan untuk memastikan setiap client memperoleh alokasi bandwidth yang sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

ALAT DAN BAHAN

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum manajemen bandwidth menggunakan MikroTik adalah sebagai berikut.

No.	Alat dan Bahan	Fungsi
1.	Router MikroTik (Versi 6.49.18)	Digunakan untuk melakukan konfigurasi jaringan dan pembatasan bandwidth.
2.	Laptop atau komputer	Digunakan untuk menjalankan sistem dan pengujian jaringan.
3.	VirtualBox (Versi 6.1.50)	Digunakan untuk menjalankan mesin virtual MikroTik dan Ubuntu Desktop.
4.	Ubuntu Desktop (Versi 14.04.6)	Digunakan sebagai client untuk pengujian kecepatan akses internet.
5.	Jaringan Wi-Fi	Digunakan untuk menghubungkan perangkat ke internet.
6.	Winbox (Versi 64.exe)	Digunakan untuk mengakses dan mengonfigurasi MikroTik.
7.	Browser	Digunakan untuk menguji kecepatan akses internet pada client.
8.	Koneksi internet	Digunakan untuk pengujian kecepatan akses sebelum dan sesudah pembatasan.

BAB IV

LANGKAH PRAKTIKUM

Langkah-langkah yang dilakukan dalam praktikum manajemen bandwidth menggunakan MikroTik adalah sebagai berikut.

4.1 Topologi Jaringan

Pada praktikum ini, MikroTik digunakan sebagai pengatur jaringan dan hotspot untuk mengelola akses internet. Ubuntu Desktop digunakan sebagai client untuk melakukan pengujian kecepatan akses internet, sedangkan koneksi internet diperoleh melalui server yang terhubung dengan MikroTik. Topologi ini digunakan untuk melakukan konfigurasi Simple Queue dalam membatasi bandwidth pada client.

4.2 Menyiapkan Perangkat

1. Menyalakan laptop atau komputer yang digunakan.
2. Membuka aplikasi VirtualBox.
3. Menjalankan virtual machine MikroTik dan Ubuntu Desktop.

4.3 Konfigurasi Hotspot Mikrotik

1. Membuka aplikasi Winbox.
2. Login ke MikroTik menggunakan username dan password.

Mengatur alamat IP pada MikroTik dilakukan melalui beberapa tahapan berikut.

a. Membuat DHCP Client

1. Membuka menu IP > DHCP Client pada MikroTik.
2. Menekan tombol Add (+) untuk menambahkan DHCP Client baru.
3. Memilih interface ether1 pada bagian Interface.
4. Mengaktifkan opsi Use Peer DNS dan Add Default Route.
5. Menekan tombol Apply kemudian OK.
6. Memastikan status DHCP Client berubah menjadi bound yang menandakan MikroTik telah memperoleh alamat IP secara otomatis dari jaringan internet.

b. Membuat IP Address

1. Membuka menu IP > Addresses pada MikroTik.
2. Menekan tombol Add (+) untuk menambahkan alamat IP baru.
3. Mengisi alamat IP 192.168.3.1/24 pada bagian Address.
4. Memilih interface ether2 pada bagian Interface.
5. Menekan tombol Apply kemudian OK.
6. Memastikan alamat IP berhasil ditambahkan pada daftar address MikroTik.

c. Mengatur DNS Settings

1. Membuka menu IP > DNS pada MikroTik.
2. Mengisi alamat DNS pada bagian Servers, yaitu 8.8.8.8 dan 1.1.1.1.
3. Mengaktifkan opsi Allow Remote Requests.
4. Menekan tombol Apply kemudian OK.
5. Memastikan konfigurasi DNS berhasil diterapkan agar client dapat terhubung ke internet.

Membuat konfigurasi hotspot pada MikroTik dilakukan dengan langkah berikut.

1. Membuka menu IP > Hotspot pada MikroTik.
2. Menekan tombol Hotspot Setup untuk memulai konfigurasi hotspot.
3. Memilih interface ether2 sebagai interface hotspot.
4. Mengatur local address hotspot menjadi 192.168.3.1/24.
5. Menentukan address pool hotspot sesuai jaringan yang digunakan.
6. Memilih opsi sertifikat none.
7. Mengisi DNS Server menggunakan 8.8.8.8 dan 1.1.1.1.
8. Mengisi DNS Name hotspot sesuai kebutuhan, misalnya bandwidthtik.co.id.
9. Membuat username dan password hotspot.
10. Menekan tombol Next hingga proses konfigurasi selesai.

11. Memastikan hotspot berhasil dibuat dan aktif pada interface ether2.

Memastikan hotspot MikroTik dapat digunakan oleh client dilakukan dengan langkah berikut.

1. Membuka pengaturan jaringan pada Ubuntu Desktop.
2. Memilih menu Edit Connections untuk menambahkan koneksi baru.
3. Membuat koneksi Ethernet dengan metode Automatic (DHCP).
4. Menyimpan konfigurasi jaringan yang telah dibuat.
5. Membuka browser Mozilla Firefox pada Ubuntu Desktop.
6. Mengakses alamat DNS hotspot yang telah dibuat.
7. Login menggunakan username dan password hotspot yang telah dibuat pada MikroTik.
8. Memastikan client berhasil terhubung ke hotspot dan memperoleh akses internet.

4.4 Konfigurasi Simple Queue untuk Pembatasan Bandwidth

a. Mengatur NAT pada MikroTik

1. Membuka menu IP > Firewall pada MikroTik.
2. Memilih tab NAT.
3. Menekan tombol Add (+) untuk menambahkan rule NAT baru.
4. Pada tab General, memilih Chain: srcnat dan Out Interface: ether2.
5. Pada tab Action, memilih Action: masquerade.
6. Menekan tombol Apply kemudian OK.
7. Memastikan rule NAT berhasil ditambahkan pada daftar NAT MikroTik.

b. Konfigurasi Simple Queue untuk Pembatasan Bandwidth

1. Membuka menu Queues pada MikroTik.
2. Memilih tab Simple Queues.
3. Menekan tombol Add (+) untuk menambahkan rule queue baru.
4. Mengisi Name pada rule queue sesuai client yang akan dibatasi, misalnya client-ubuntu.

5. Mengisi Target pada bagian Target Address dengan alamat IP client, yaitu 192.168.3.2/32.
6. Menentukan batas kecepatan pada bagian Max Limit, yaitu Target Upload sebesar 1 Mbps dan Target Download sebesar 2 Mbps.
7. Menekan tombol Apply kemudian OK.
8. Memastikan rule Simple Queue berhasil ditambahkan dan aktif pada MikroTik.

4.5 Pengujian Hasil Konfigurasi

Pengujian dilakukan dengan membandingkan kecepatan akses internet pada client sebelum dan sesudah konfigurasi Simple Queue diterapkan, menggunakan layanan speed test melalui browser pada Ubuntu Desktop.

Pengujian	Sebelum Pembatasan	Sesudah Pembatasan
Kecepatan Download	± 8-10 Mbps	± 2 Mbps (sesuai limit)
Kecepatan Upload	± 4-5 Mbps	± 1 Mbps (sesuai limit)
Status Koneksi	Stabil tanpa batas	Stabil dengan batas sesuai konfigurasi

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Praktikum

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, konfigurasi hotspot dan Simple Queue pada MikroTik berhasil diterapkan dengan baik. Client Ubuntu Desktop dapat terhubung ke jaringan hotspot menggunakan akun yang telah dibuat sebelumnya.

Setelah konfigurasi Simple Queue dilakukan, kecepatan akses internet pada client Ubuntu Desktop berhasil dibatasi sesuai dengan nilai Max Limit yang telah ditentukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses manajemen bandwidth berhasil dilakukan menggunakan fitur Simple Queue pada MikroTik.

5.2 Pembahasan

Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi jaringan menggunakan MikroTik sebagai pengatur hotspot dan manajemen bandwidth. Konfigurasi diawali dengan pengaturan DHCP Client, IP Address, DNS, NAT, serta pembuatan hotspot agar client dapat terhubung ke jaringan internet.

Setelah hotspot berhasil dibuat, Ubuntu Desktop digunakan sebagai client untuk melakukan pengujian koneksi jaringan. Client berhasil memperoleh alamat IP secara otomatis melalui DHCP dan dapat login ke halaman hotspot MikroTik menggunakan username dan password yang telah dibuat.

Proses pembatasan bandwidth dilakukan dengan memanfaatkan fitur Simple Queue pada MikroTik. Batas kecepatan yang diterapkan meliputi Target Upload dan Target Download berdasarkan alamat IP client. Dengan konfigurasi tersebut, kecepatan akses internet pada client dapat dikendalikan sesuai kebutuhan jaringan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kecepatan akses internet pada client mengalami penurunan sesuai dengan nilai Max Limit yang telah dikonfigurasi. Dengan demikian, konfigurasi Simple Queue pada MikroTik berhasil digunakan untuk mengatur alokasi bandwidth pada jaringan hotspot.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa MikroTik berhasil digunakan untuk membuat hotspot dan melakukan manajemen bandwidth menggunakan fitur Simple Queue. Kecepatan akses internet pada client Ubuntu Desktop berhasil dibatasi sesuai dengan konfigurasi yang telah diterapkan.

Selain itu, praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai konfigurasi DHCP Client, IP Address, DNS, NAT, hotspot, serta Simple Queue pada MikroTik dalam pengelolaan jaringan komputer.

6.2 Saran

Dalam praktikum selanjutnya, konfigurasi Simple Queue dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur Queue Tree atau PCQ (Per Connection Queue) agar pembagian bandwidth pada banyak client menjadi lebih optimal dan merata. Selain itu, diperlukan ketelitian dalam melakukan konfigurasi MikroTik agar tidak terjadi kesalahan pada jaringan hotspot yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

1. MikroTik. MikroTik Documentation. Diakses dari <https://help.mikrotik.com/docs/>
2. Ubuntu. Ubuntu Tutorials and Documentation. Diakses dari <https://ubuntu.com/tutorials>
3. Cisco. What Is a Router?. Diakses dari <https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/what-is-a-router.html>
4. Cloudflare. What Is Bandwidth Management?. Diakses dari <https://www.cloudflare.com/learning/performance/what-is-bandwidth/>
5. IBM. What Is Quality of Service (QoS)?. Diakses dari <https://www.ibm.com/topics/qos>
6. Sofana, Iwan. 2017. Membangun Jaringan Komputer. Bandung: Informatika.
7. Towidjojo, Rendra. 2016. MikroTik Kung Fu Kitab 1. Jakarta: Jasakom.
8. Tanenbaum, Andrew S., dan David J. Wetherall. 2011. Computer Networks. New Jersey: Pearson Education.